YunTAPR-Net
首次真实数据训练链路冒烟测试

研究者审查用工程摘要

执行收据：2026-10-10 23:52–23:53（上海时间）

限定工程结果：BOUNDED_REAL_TRAIN_SMOKE_PASS。 B0-Matched-v2/E0、B1-v2/E0 各完成一次真实更新；预留、进入和返回调用总数均为 2，永久账本已封存。正式 Phase-B optimizer steps 为 0。没有完整 epoch、真实验证、其他 seed 或实验臂。

固定输入与数学口径

冻结 2023 Train 原始清单第 0、1 个场景：2023-03-01 00:30、01:00 UTC。两模型严格配对，未根据雨量或预测选样，fresh seed2026，无历史 checkpoint。B0 输入为 $[2, 1, 501, 501]$，B1 为 $[2, 6, 501, 501]$；FP32 输入，BF16 骨干及发生头、FP64 条件分位数路径。

$$L_{\text{smoke}} = \frac{S_{\text{occ}}(\alpha = 0.5, \gamma = 2) + S_{\text{qr}}}{N_{\text{valid}}}, \qquad \tau_i = \frac{i - 0.5}{32}, \quad i = 1, \ldots, 32.$$

Pinball 在 $\log(1 + r)$ 空间，先对 32 个 tau 求平均，再只对真实有雨且有效像元求和；有雨阈值为原始 FP32 雨强严格大于 FP32(0.1 mm/h)。两个场景 $N_{\text{valid}} = 6860$，$N_{\text{rain}} = 45$；这些是像元暴露，不是独立事件。所有输出形状、数值、严格单调性和支撑下界通过。

更新及状态核验

模型	工程训练目标	裁剪前 L2	裁剪后 L2	更新调用
B0/E0	0.101619122034	6.367124081	4.999999200	1
B1/E0	0.112793514889	8.006965637	4.999999810	1

以上随机初态训练目标仅用于接口核验，不能比较模型科学性能。每模型 74 个参数张量均有有限梯度；骨干与两输出头均有非零梯度，60 个张量字节发生改变，buffers 不变。AdamW state 完整、step 均为 1、FP32 moments 有限。冻结 clip=5，S0 第一更新 LR=$1.9127773527161438 \times 10^{-8}$。

字节、checkpoint 与资源

原始文件打开 15 次、去重 11 文件，读取 53,320,892 bytes，全部同次 SHA 匹配；解码消费同一不可变字节。没有读取 2024/2025 原始数据或历史权重。两份 smoke checkpoint 均原子保存、同字节 SHA 后以 `weights_only=True` 安全读取，全字段状态摘要一致；约 49.65/49.68 MiB，仅本地保存，禁止正式 warm-start 或恢复。

真实工作进程峰值工作集 2.285 GiB；CUDA peak allocated 2.663 GiB、peak reserved 3.199 GiB；worker 执行 14.953 秒，含启动器 17.875 秒。CPU 工作集低于 4 GiB，GPU reserved 低于 6 GiB，原始读取低于 1 GiB。pagefile/commit 峰值约 6.907 GiB，与工作集不同。

限制、失败记录与审批边界

最终新增防护测试 39 通过、0 失败。保留首轮路径身份错误、夹具分类错误及环境切换后的临时目录权限失败与修复日志。真实更新事务失败 =0、重试 =0。外部 watchdog 首次监控了 venv 包装进程，其 5 MB 数字不代表真实 worker；实际峰值来自 worker 自身 Win32 计数器。PID 绑定已执行后修复并做静态测试，完整停止联动未验证，未重跑真实 smoke。准确执行源码与修复版本分别留存。

正式训练仍未授权。科学协议、效应及副作用界限、正式版本集成、数据/资源许可及首批六组执行须独立批准。历史 B1 恢复未追认；2025 像元读取为 0，但历史路径属性访问仍为 `NOT_INSTRUMENTED`。IMERG Final 为回顾性监督，业务近实时延迟未验证。证据、逐模型 SHA 和失败日志见同目录 Markdown/JSON；提交身份以本目录 Git 历史为准。